

Exercices pratiques sur les exceptions

1. Définir les termes suivants :
 - a. Gérer une exception
 - b. Lever une exception
 - c. Attraper une exception
2. À quel moment est-ce que les exceptions suivantes sont levées par Python? Donnez un exemple de code pour chacune de vos réponses.
 - a. ImportError
 - b. IOError
 - c. NameError
3. L'instruction `int("6x6")` provoque une exception de type *ValueError*. Écrivez une fonction **monint** qui provoquera elle aussi une telle exception mais en étant plus précis sur ce qui ne va pas, comme dans cet exemple interactif :

```
>>> int("66")
66
>>> int("6x6")
Traceback (most recent call last):
...
ValueError: invalid literal for int() with base 10: '6x6'
>>> monint("66")
66
>>> monint("6x6")
Traceback (most recent call last):
...
File ... in monint
    raise ValueError(...)
ValueError: ça coince rendu ici: x
```

4. Vous avez sans doute vu l'instruction *assert* en Java. Elle se comporte de façon similaire en Python. Réécrivez le script précédent en utilisant cette instruction.

5. Voici un bloc de code en Python :

```
liste = [1,2,3]
dic = {"zero":0, "un" :1, "deux" :2,"trois" :3}
ind = int(input("Entrez un indice : "))
cle = input("Entrez une clé : ")
print(liste[ind] / dic[cle])
```

Ajoutez le code nécessaire pour attraper au moins quatre exceptions susceptibles de se produire dans ce bloc.

6. En Python on peut inclure un *else* dans une instruction *try-except*, ce qui n'est pas possible en Java. Transformez le bout de code Java suivant en Python en exploitant cette possibilité d'un *else* dans le *try-except*:

```
bool pasdexception = true;
try {
    quelquechose1();
} catch (Exception e) {
    pasdexception = false;
    quelquechose2();
}
if (pasdexception) {
    quelquechose3();
}
```

7. Expliquez la différence entre les deux blocs de code suivants :

```
# bloc 1
try:
    execute_code1()
except:
    execute_code2()
    return None
finally:
    autre_code()
#bloc 2
try:
    execute_code1()
except:
    execute_code2()
    return None
autre_code()
```